

RIEZQI DHERMATRIA RACHMADI

Surabaya, Jawa Timur | 085156129395 | riezqi.dhermatria@gmail.com | [LinkedIn](#) | [GitHub](#) | [Portfolio](#)

EDUCATION

Universitas Airlangga

SI Statistika, Fakultas Sains dan Teknologi

Mata Kuliah Relevan: Machine Learning, Jaringan Syaraf Tiruan, Analisis Data Kategorik, Analisis Runtun Waktu, Pengantar Basis Data, Analisis Data Longitudinal

Surabaya, Jawa Timur

2022 – Sekarang

EXPERIENCE

Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman, Kota Surabaya

Staff Intern — Divisi Keuangan

Surabaya, Jawa Timur

Jun 2024 – Jul 2024

- Menganalisis data realisasi pendapatan dinas untuk mengidentifikasi tren, pencapaian target, dan deviasi dari rencana anggaran menggunakan Microsoft Excel.
- Bertanggung jawab dalam merekap honorarium praktisi serta menghitung, mencatat, dan melaporkan potongan PPh 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Menyusun laporan analisis keuangan berkala yang digunakan sebagai bahan evaluasi program kerja dinas.

PROJECTS

Analisis Sentimen Emosi Ulasan Aplikasi Halodoc (Indo Review Intelligence)

2026

Tugas Akhir SI — Universitas Airlangga | [\[Demo App\]](#)

- Mengumpulkan dan memproses 2.739 ulasan Google Play Store berbahasa Indonesia (Jan 2023–Des 2025) untuk klasifikasi emosi multiclass (Happiness, Sadness, Anger) menggunakan SVM & XGBoost, divalidasi oleh GPT-4 & Llama sebagai anotator.
- Mengevaluasi performa model menggunakan accuracy, precision, recall, dan F1-score per kelas emosi, lalu mengembangkan lanjut menjadi sistem production-ready berbasis fine-tuned IndoBERT dan pipeline RAG (hybrid retrieval ChromaDB + BM25) untuk insight generation otomatis dan chatbot internal yang grounded pada data ulasan riil.
- Mengimplementasikan praktik MLOps: experiment tracking & model registry (MLflow), monitoring data drift (PSI), REST API (FastAPI), serta CI/CD (GitHub Actions) untuk deployment ke Hugging Face Spaces & Vercel.

ResearchRAG — AI-Powered Research Assistant

2026

Personal Project — RAG & NLP | [\[Demo App\]](#)

- Membangun aplikasi riset berbasis RAG (Retrieval-Augmented Generation) untuk cari, ingest, dan tanya paper ilmiah secara interaktif.
- Mengimplementasikan Parent-Child retrieval dengan Sentence Transformer (all-MiniLM-L6-v2) dan ChromaDB, dilengkapi cross-encoder reranker opsional.
- Mendukung dual LLM provider (Groq dan Google Gemini) dengan streaming token-by-token, multi-turn chat, dan sitasi otomatis.
- Fitur lengkap: topic classifier, paper summarizer, semantic search panel, query suggestion, dan per-user knowledge base terisolasi via SQLite.
- Deploy ke Hugging Face Spaces via CI/CD GitHub Actions; arsitektur modular dengan 11 modul backend (auth, chunker, RAG, reranker, dll).

Vehicle Detection, Tracking & Counting

2026

Personal Project — Computer Vision | [\[Demo App\]](#)

- Fine-tuning model RT-DETR pada dataset UA-DETRAC 10K untuk deteksi kendaraan real-time dari video.
- Mengimplementasikan ByteTrack sebagai multi-object tracker — setiap kendaraan mendapat ID unik yang konsisten antar frame.
- Dua metode counting: Virtual Line Counting dan Polygon Region Counting, dengan dashboard statistik real-time dan export video + CSV.
- Deploy ke Hugging Face Spaces dengan Streamlit sebagai frontend; mendukung upload video .mp4/.avi.

AI Recipe Recommender & Meal Planner

2026

Capstone Project — Coding Camp 2026

- Membangun sistem rekomendasi resep berbasis ingredient coverage menggunakan model transformer (coverage_ranker + ingredient_transformer).
- Pipeline: normalisasi & vektorisasi bahan input → scoring semua resep → filter kalori & waktu masak → output rekomendasi / meal plan 7 hari.
- Menyediakan REST API via FastAPI dengan dokumentasi Swagger (OpenAPI) yang ter-deploy publik.
- Kolaborasi tim dalam program Coding Camp 2026.

LEADERSHIP & ACTIVITIES

SCIFEAST

Staff Ahli Perlengkapan

Universitas Airlangga

Jun 2024 – Nov 2024

- Menyusun rencana kebutuhan barang, anggaran, dan jadwal distribusi perlengkapan acara; melatih koordinasi data logistik lintas divisi.

AMERTA UNAIR

Pembimbing Kelompok (PK)

Universitas Airlangga

Mei 2023 – Agustus 2023

- Memberikan arahan, motivasi, dan pemecahan masalah untuk kelompok mahasiswa baru; melatih communication dan leadership skill.

SKILLS & INTERESTS

Programming: Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn, TensorFlow, Matplotlib, Seaborn), SQL, Google Apps Script

Data & Analytics: Exploratory Data Analysis, Statistical Modeling, NLP / Text Classification, Time Series, GWR

ML & AI: Supervised Learning (SVM, XGBoost, Neural Network), RAG Pipeline, Object Detection (RT-DETR), Recommender Systems

Visualization: Tableau, Google Looker Studio, Matplotlib/Seaborn, Microsoft Excel (Pivot, Dashboard)

Tools: Jupyter Notebook, VS Code, Git/GitHub, FastAPI, Streamlit, ChromaDB, SPSS, Minitab

Soft Skills: Teamwork, Communication, Problem Solving, Adaptability

Language: Bahasa Indonesia (Native), Bahasa Inggris (Proficient)

Interests: Data storytelling, machine learning terapan, analisis data ekonomi & sosial

CERTIFICATIONS

- Machine Learning — Bangkit Academy (Google, Gojek, Tokopedia, Traveloka) | Sep – Des 2024
- Machine Learning Terapan — Dicoding Indonesia | Mar 2025
- IBM Data Science Professional Certificate — IBM / Coursera | Agustus 2024
- Analisis Data dengan Python — Dicoding Indonesia | Sep 2024
- Pemrograman dengan Python — Dicoding Indonesia | Feb 2024
- Dasar SQL — Dicoding Indonesia | Jul 2024